1　覚えるべき三角形の図示

次の各問について、図を描き、辺の長さの比を記入せよ。

1. $30^\circ - 60^\circ - 90^\circ$ の直角三角形を図示し、辺の比を記入せよ。
2. $45^\circ - 45^\circ - 90^\circ$ の直角三角形を図示し、辺の比を記入せよ。
3. $30^\circ - 60^\circ - 90^\circ$ の三角形で、最短辺を1とした図を描き、他の2辺を記入せよ。
4. $45^\circ - 45^\circ - 90^\circ$ の三角形で、斜辺を1とした図を描き、他の2辺を記入せよ。
5. $30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$ について、$sin\theta$, $cos\theta$ の値を三角形の図から読み取り記入せよ。
6. $30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$ について、$tan\theta$ の値を三角形の図から読み取り記入せよ。

2　直角三角形の比

直角三角形について、以下の問いに答えよ。

1. $30^\circ - 60^\circ - 90^\circ$ の直角三角形で、最も短い辺が2のとき、残り2辺の長さを求めよ。
2. $30^\circ - 60^\circ - 90^\circ$ の直角三角形で、斜辺が8のとき、残り2辺の長さを求めよ。
3. $45^\circ - 45^\circ - 90^\circ$ の直角三角形で、斜辺が$6\sqrt{2}$のとき、残り2辺の長さを求めよ。
4. 60° に対する向かい側の辺が$3\sqrt{3}$のとき、30° に対する向かい側の辺と斜辺を求めよ。
5. 30° に対する向かい側の辺が5のとき、60° に対する向かい側の辺と斜辺を求めよ。
6. $45^\circ - 45^\circ - 90^\circ$ の直角三角形で、1辺が4のとき、もう1辺と斜辺を求めよ。

3　三角比

直角三角形において、角θに対する三角比を考える。

1. $\cos 30^\circ$, $\cos 45^\circ$, $\cos 60^\circ$ の値を求めよ。
2. $\sin 30^\circ$, $\sin 45^\circ$, $\sin 60^\circ$ の値を求めよ。
3. $\tan 30^\circ$, $\tan 45^\circ$, $\tan 60^\circ$ の値を求めよ。
4. 斜辺が8、$\theta = 30^\circ$ のとき、底辺と高さを求めよ。
5. 斜辺が10、$\theta = 60^\circ$ のとき、底辺と高さを求めよ。
6. 底辺が6、$\theta = 45^\circ$ のとき、斜辺と高さを求めよ。

1　覚えるべき三角形の図示

次の各問について、図を描き、辺の長さの比を記入せよ。

1. $30^\circ - 60^\circ - 90^\circ$ の直角三角形を図示し、辺の比を記入せよ。
2. $45^\circ - 45^\circ - 90^\circ$ の直角三角形を図示し、辺の比を記入せよ。
3. $30^\circ - 60^\circ - 90^\circ$ の三角形で、最短辺を1とした図を描き、他の2辺を記入せよ。
4. $45^\circ - 45^\circ - 90^\circ$ の三角形で、斜辺を1とした図を描き、他の2辺を記入せよ。
5. $30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$ について、$sin\theta$, $cos\theta$ の値を三角形の図から読み取り記入せよ。
6. $30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$ について、$tan\theta$ の値を三角形の図から読み取り記入せよ。

2　直角三角形の比

直角三角形について、以下の問いに答えよ。

1. $30^\circ - 60^\circ - 90^\circ$ の直角三角形で、最も短い辺が2のとき、残り2辺の長さを求めよ。
2. $30^\circ - 60^\circ - 90^\circ$ の直角三角形で、斜辺が8のとき、残り2辺の長さを求めよ。
3. $45^\circ - 45^\circ - 90^\circ$ の直角三角形で、斜辺が$6\sqrt{2}$のとき、残り2辺の長さを求めよ。
4. 60° に対する向かい側の辺が$3\sqrt{3}$のとき、30° に対する向かい側の辺と斜辺を求めよ。
5. 30° に対する向かい側の辺が5のとき、60° に対する向かい側の辺と斜辺を求めよ。
6. $45^\circ - 45^\circ - 90^\circ$ の直角三角形で、1辺が4のとき、もう1辺と斜辺を求めよ。

3　三角比

直角三角形において、角θに対する三角比を考える。

1. $\cos 30^\circ$, $\cos 45^\circ$, $\cos 60^\circ$ の値を求めよ。
2. $\sin 30^\circ$, $\sin 45^\circ$, $\sin 60^\circ$ の値を求めよ。
3. $\tan 30^\circ$, $\tan 45^\circ$, $\tan 60^\circ$ の値を求めよ。
4. 斜辺が8、$\theta = 30^\circ$ のとき、底辺と高さを求めよ。
5. 斜辺が10、$\theta = 60^\circ$ のとき、底辺と高さを求めよ。
6. 底辺が6、$\theta = 45^\circ$ のとき、斜辺と高さを求めよ。